

# Méthodes Quantitatives II :

## 2. Tests de la moyenne

---

Guillaume Guex [guillaume.guex@unil.ch](mailto:guillaume.guex@unil.ch)

**Pages du polycopié** : 106 - 110

**Exercices** : 6.3, 6.8, 6.9

# Introduction et jeu de données

---

Dans le **test d'hypothèses** (version unilatérale “à droite”) :

$$\begin{cases} H_0 : & \theta = \theta_0 \\ H_1 : & \theta > \theta_0 \end{cases}$$

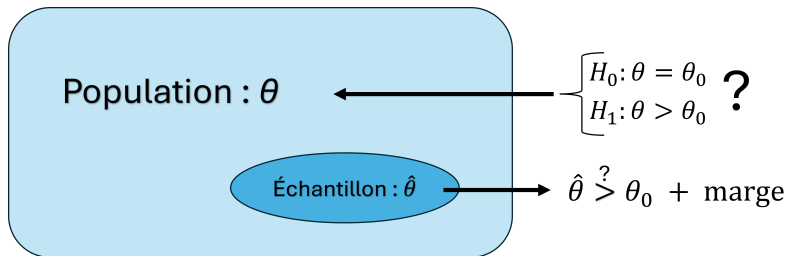
On rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si  $d(D) > x_{1-\alpha}$

ou, de façon équivalente,

On rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si  $p(D) < \alpha$

Pour la version bilatérale  $H_1 : \theta \neq \theta_0$ , la décision est :

On rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si  $|d(D)| > x_{1-\frac{\alpha}{2}}$



Les tests statistiques courants sont décrits dans un [formulaire](#) : l'utilisateur doit (1) choisir un seuil  $\alpha$ , (2) calculer la variable de décision  $d(D)$  et (3) la comparer avec le seuil critique  $x_{1-\alpha}$  lu dans la table.

| test                                     | hypothèses                                         | règle de décision                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>principe général</i>                  | soit $H_0$ est vrai<br>soit $H_1$ est vrai         | on rejette $H_0$ au niveau $\alpha$ si $d(D) > x_{1-\alpha}$<br>i.e. si $p(D) < \alpha$                                                                                                      |
| de la moyenne<br>pour $\sigma$ connu     | $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$ (*)     | on rejette $H_0$ au niveau $\alpha$ si<br>$\frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\alpha}$                                                                                           |
| de la moyenne<br>pour $\sigma$ inconnu   | $H_0 : \mu = \mu_0$<br>$H_1 : \mu > \mu_0$ (*)     | on rejette $H_0$ au niveau $\alpha$ si<br>$\frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n-1} > t_{1-\alpha}[n-1]$                                                                                         |
| de la moyenne<br>pour 2 groupes          | $H_0 : \mu_1 = \mu_2$<br>$H_1 : \mu_1 > \mu_2$ (*) | on rejette $H_0$ au niveau $\alpha$ si<br>$\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) \sqrt{n_1 + n_2 - 2}}{\sqrt{(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})(n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2)}} > t_{1-\alpha}[n_1 + n_2 - 2]$ |
| de la moyenne pour<br>2 groupes appariés | $H_0 : \mu_x = \mu_y$<br>$H_1 : \mu_x > \mu_y$ (*) | on rejette $H_0$ au niveau $\alpha$ si<br>$\frac{\bar{z}}{s_z} \sqrt{n-1} > t_{1-\alpha}[n-1] \quad (z_i := x_i - y_i)$                                                                      |

Ces tests sont également disponibles dans des programmes (R, python, SPSS), qui renvoient la valeur  $p(D)$ .

# Jeu de données : classe de gymnase

On considère une **classe fictive** de  $n = 20$  élèves d'un gymnase, dont les profils (7 variables) retiennent les scores de :

- **sexe**, avec les valeurs  $F = \ll \text{féminin} \gg$  et  $M = \ll \text{masculin} \gg$ .
- **lateratite**, avec les valeurs  $D = \ll \text{droitier} \gg$  et  $G = \ll \text{gaucher} \gg$ .
- **age**, en années.
- **taille**, en centimètres.
- **maths**, note de mathématiques, arrondie à l'entier sur une échelle de 1 à 10.
- **allemand1**, note à un test d'allemand effectué au début de l'année.
- **allemand2**, note à un test similaire de maîtrise d'allemand.

Les variables `taille`, `maths`, `allemand1` et `allemand2` sont numériques. Les variables `sexe` et `lateratite` sont catégorielles bimodales.

## Jeu de données : classe de gymnase

| identifiant | sexe | lateralite | age | taille | maths | allemand1 | allemand2 |
|-------------|------|------------|-----|--------|-------|-----------|-----------|
| 1           | F    | D          | 20  | 175    | 10    | 7         | 9         |
| 2           | F    | D          | 17  | 162    | 3     | 4         | 5         |
| 3           | M    | D          | 17  | 160    | 10    | 6         | 6         |
| 4           | M    | G          | 15  | 166    | 10    | 10        | 10        |
| 5           | F    | G          | 19  | 160    | 3     | 7         | 8         |
| 6           | F    | D          | 16  | 168    | 6     | 8         | 10        |
| 7           | M    | D          | 20  | 168    | 7     | 5         | 5         |
| 8           | F    | D          | 17  | 170    | 3     | 5         | 6         |
| 9           | F    | D          | 16  | 173    | 3     | 6         | 7         |
| 10          | M    | G          | 16  | 168    | 9     | 5         | 7         |
| 11          | F    | D          | 18  | 161    | 8     | 6         | 8         |
| 12          | F    | D          | 19  | 176    | 9     | 5         | 8         |
| 13          | F    | D          | 17  | 166    | 9     | 5         | 8         |
| 14          | F    | D          | 16  | 162    | 6     | 5         | 7         |
| 15          | F    | D          | 18  | 158    | 8     | 7         | 8         |
| 16          | M    | D          | 18  | 163    | 9     | 10        | 10        |
| 17          | F    | D          | 15  | 149    | 3     | 5         | 4         |
| 18          | M    | D          | 19  | 176    | 2     | 7         | 8         |
| 19          | F    | D          | 15  | 152    | 4     | 8         | 9         |
| 20          | F    | D          | 15  | 170    | 9     | 9         | 10        |

## Tests de la moyenne pour un échantillon

---

# Tests de la moyenne pour un échantillon

Dans un **test de la moyenne pour un échantillon**, il s'agit de déterminer si la moyenne théorique  $\mu$  d'une seule variable aléatoire  $X$  est égale ou non à une certaine valeur donnée  $\mu_0$  :

$$\text{Unilatéral : } \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu > \mu_0 \end{cases} \quad \text{Bilatéral : } \begin{cases} H_0 : \mu = \mu_0 \\ H_1 : \mu \neq \mu_0 \end{cases}$$

Il existe **deux variantes** pour ce genre de test :

- La variance  $\sigma^2$  de la variable  $X$  est **connue**.
- La variance  $\sigma^2$  de la variable  $X$  est **inconnue**.

# Variance connue ou inconnue

Dans le premier cas (variance connue) on va utiliser la **loi normale** et on rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si :

$$\text{Unilatéral : } \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\alpha} \quad \text{Bilatéral : } \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

Ici,  $u_{1-\alpha}$  est le  $1 - \alpha$ -ème quantile de la loi normale centrée réduite.

Dans le deuxième cas (variance inconnue) on va **estimer la variance avec sa valeur empirique  $s$**  et utiliser la **Loi de  $t$  de Student**. On rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si :

$$\text{Unilatéral : } \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n-1} > t_{1-\alpha}[n-1] \quad \text{Bilatéral : } \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{n-1} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}[n-1]$$

Ici,  $t_{1-\alpha}[n-1]$  est le  $1 - \alpha$ -ème quantile de la loi  $t$  de Student à  $n - 1$  degrés de liberté.

# Variance connue ou inconnue

Dans le premier cas (variance connue) on va utiliser la **loi normale** et on rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si :

$$\text{Unilatéral : } \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\alpha} \quad \text{Bilatéral : } \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{\sigma} \sqrt{n} > u_{1-\frac{\alpha}{2}}$$

Ici,  $u_{1-\alpha}$  est le  $1 - \alpha$ -ème quantile de la loi normale centrée réduite.

Dans le deuxième cas (variance inconnue) on va **estimer la variance avec sa valeur empirique  $s$**  et utiliser la **Loi de  $t$  de Student**. On rejette  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si :

$$\text{Unilatéral : } \frac{\bar{x} - \mu_0}{s} \sqrt{n-1} > t_{1-\alpha}[n-1] \quad \text{Bilatéral : } \frac{|\bar{x} - \mu_0|}{s} \sqrt{n-1} > t_{1-\frac{\alpha}{2}}[n-1]$$

Ici,  $t_{1-\alpha}[n-1]$  est le  $1 - \alpha$ -ème quantile de la loi  $t$  de Student à  $n - 1$  degrés de liberté.

## Exemple I : variance connue

*L'enseignante A assure que, pour ce niveau de cours, la moyenne de maths est, en général et systématiquement, de  $\mu_0 = 5.9$ , tandis que sa collègue l'enseignante B lui assure que la moyenne est plus élevée que cela. Tant A et B s'accordent sur la valeur de l'écart-type théorique qui serait de  $\sigma = 2$ .*

Il s'agit donc d'un test unilatéral avec variance connue. On calcule  $\bar{\text{maths}} = 6.55$  pour la moyenne empirique et en posant  $\alpha = 5\%$ , on obtient :

$$\frac{6.55 - 5.9}{2} \sqrt{20} = 1.45 \stackrel{?}{>} u_{1-0.05} = 1.64 \quad \text{NON !}$$

On ne rejette donc par  $H_0$  au niveau  $\alpha = 5\%$ . On dit que la différence entre maths et  $\mu_0$  n'est **pas significative** à  $\alpha = 5\%$ .

Si l'on avait pris  $\alpha = 10\%$ , on aurait eu  $u_{1-0.10} = 1.28$  et la différence aurait été significative. La valeur p, définie par  $1.45 = u_{1-p}$  se trouve être  $p = 7.3\%$ .

## Exemple II : variance inconnue

*Même donnée que tout à l'heure, mais supposons cette fois que la variance n'est pas connue.*

Il s'agit donc d'un test unilatéral avec variance inconnue. On calcule  $\bar{\text{maths}} = 6.55$  et  $s(\text{maths}) = 2.84$ . En posant  $\alpha = 5\%$ , on obtient :

$$\frac{6.55 - 5.9}{2.84} \sqrt{20 - 1} = 0.998 \stackrel{?}{>} t_{1-0.05}[19] = 1.729 \quad \text{NON !}$$

Le test n'est **pas significatif** au niveau  $\alpha = 5\%$ .

En utilisant R, on fait le test avec la commande

```
> t.test(notes$maths, mu=5.9, alternative='greater')
```

et on obtient :

```
t = 0.99876, df = 19, p-value = 0.1652
```

Avec  $p = 0.1652$ , ce test n'est pas significatif à  $\alpha = 10\%$  non plus.

## Exemple III : variance inconnue, bilatéral

*Même donnée que tout à l'heure, mais supposons cette fois que la variance n'est pas connue et que le test est bilatéral*

Les hypothèses se posent donc ainsi :

$$\begin{cases} H_0 : \mu = 5.9 \\ H_1 : \mu \neq 5.9 \end{cases}$$

On calcule  $\overline{\text{maths}} = 6.55$  et  $s(\text{maths}) = 2.84$ . En posant  $\alpha = 5\%$ , on obtient :

$$\frac{|6.55 - 5.9|}{2.84} \sqrt{20 - 1} = 0.998 \stackrel{?}{>} t_{1 - \frac{0.05}{2}} [19] = 2.093 \quad \text{NON !}$$

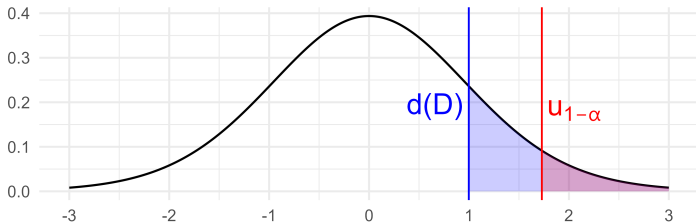
Le test n'est **pas significatif** au niveau  $\alpha = 5\%$ .

En utilisant R, on fait le test avec la commande

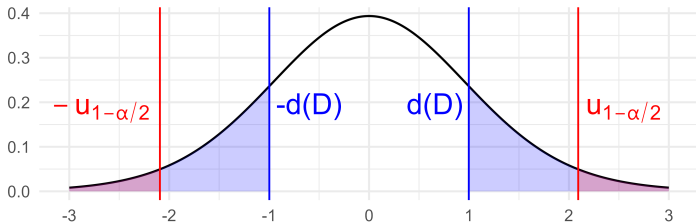
```
> t.test(notes$maths, mu=5.9, alternative='two.sided')  
t = 0.99876, df = 19, p-value = 0.3305
```

# Unilatéral vs bilatéral

Test unilatéral



Test bilatéral



## Tests de la moyenne pour deux échantillons indépendants

---

# Tests de la moyenne pour deux échantillons indépendants

Au lieu de comparer la moyenne théorique  $\mu$  d'une population à une valeur de référence  $\mu_0$ , il s'agit ici de **comparer les moyennes théoriques  $\mu_1$  et  $\mu_2$  de deux populations** (par exemple féminine et masculine).

L'hypothèse nulle  $H_0$  dit que ces dernières sont égales, et l'hypothèse alternative unilatérale  $H_1$  dit que l'une (par exemple, la première) est plus grande que l'autre. Dans la version bilatérale,  $H_1$  dit qu'elles sont différentes :

$$\text{Unilatéral : } \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 > \mu_2 \end{cases} \quad \text{Bilatéral : } \begin{cases} H_0 : \mu_1 = \mu_2 \\ H_1 : \mu_1 \neq \mu_2 \end{cases}$$

Dans la version la plus courante de ce test, on suppose que **la variance théorique  $\sigma^2$ , bien qu'inconnue, est la même pour chacune des deux populations**. Cette dernière sera estimée au moyen des variances empiriques  $s_1^2$  et  $s_2^2$  de chacun des échantillons correspondants, en tenant compte de leurs effectifs respectifs  $n_1$  et  $n_2$ .

On la calcule grâce à :

$$s_{12}^2 = \left( \frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right) (n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2)$$

La **règle de décision** (version unilatérale) dit alors de rejeter  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si :

$$\frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2)\sqrt{n_1 + n_2 - 2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right) (n_1 s_1^2 + n_2 s_2^2)}} > t_{1-\alpha}[n_1 + n_2 - 2]$$

où  $\bar{x}_1$  et  $\bar{x}_2$  sont les moyennes empiriques correspondantes et  $t_{1-\alpha}[n_1 + n_2 - 2]$  est le  $(1 - \alpha)$ -ème quantile de la distribution du  $t$  de Student à  $n_1 + n_2 - 2$  degrés de liberté.

## Exemple IV : deux échantillons indépendants

Dans l'échantillon, la taille moyenne  $\overline{\text{taille}}_F = 164.43$  des  $n_F = 14$  femmes est inférieure à la taille moyenne  $\overline{\text{taille}}_M = 166.83$  des  $n_M = 6$  hommes. Mais est-elle significativement inférieure ?

Les variances des tailles correspondantes sont (en cm carrés)  $s_F^2 = 62.39$  et  $s_M^2 = 24.81$ . Pour calculer la variable de décision, on peut décider que le groupe 2 correspond à  $F$  et le groupe 1 à  $M$ , auquel cas la variable de décision  $d(D)$  est positive, et appliquer le version unilatérale usuelle (« à droite ») :

$$\frac{(166.83 - 164.43)\sqrt{6 + 14 - 2}}{\sqrt{\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{14}\right)(6 \cdot 24.81 + 14 \cdot 62.39)}} = 0.653 \stackrel{?}{>} t_{1-\alpha}[18] = 1.734 \quad \text{NON !}$$

La taille moyenne des femmes n'est pas significativement inférieure à celle des hommes.

En R :

```
> t.test(taille_f, taille_m, alternative='less', var.equal=T)
t = -0.65396, df = 18, p-value = 0.2607
```

## Tests de la moyenne pour deux échantillons appariés

---

## Exemple V : deux échantillons appariés

*Est-ce que le niveau d'allemand de la classe, tel que mesuré par les notes aux tests allemand1 et allemand2, effectués au début et en fin d'année scolaire, a significativement augmenté ?*

Première possibilité : appliquer le test précédent de comparaison des deux moyennes  $\overline{\text{allemand2}} = 7.65$  et  $\overline{\text{allemand1}} = 6.5$ , portant sur deux échantillons de taille  $n_1 = n_2 = 20$ , qui s'avèrerait ici significatif :

```
> t.test(notes$allemand2, notes$allemand1, alternative='greater',  
var.equal=T)
```

```
t = 2.0503, df = 38, p-value = 0.02364
```

Seconde possibilité (meilleure) : les individus sur lesquels sont mesurés ces deux notes sont les mêmes, à savoir les 20 élèves de la classe : on parle d'**échantillons appariés (paired samples)**.

Chaque individu va améliorer ou non son niveau d'allemand durant l'année, ce que mesure la nouvelle variable « différence » = allemand2 - allemand1, et toute la question est de savoir si la valeur moyenne de cette différence est significativement supérieure à zéro.

## Tests de la moyenne pour deux échantillons appariés

Soient  $x_i$  et  $y_i$  mesurant des scores « avant/après » de même nature et prélevés sur le même échantillon, **on commence par calculer les scores « différence »**  $z_i =: y_i - x_i$ , puis on applique **le test de moyenne sur  $z$  avec la valeur de référence  $\mu_z = 0$**  :

$$\begin{cases} H_0 : & \mu_z = 0 \\ H_1 : & \mu_z > 0 \end{cases} \quad (\text{version unilatérale})$$

et en rejetant  $H_0$  au niveau  $\alpha$  si

$$\frac{\bar{z}}{s_z} \sqrt{n-1} > t_{1-\alpha}[n-1] \quad s_z = \sqrt{\text{var}(z)} \quad z_i = y_i - x_i$$

## Tests de la moyenne pour deux échantillons appariés

Ici :

$$\bar{z} = 1.15 \quad s_z^2 = 1.03 \quad \frac{1.15}{\sqrt{1.03}} \sqrt{19} = 4.945 \stackrel{?}{>} t_{1-\alpha}[19] = 1.729 \quad \text{OUI!}$$

Commande R :

```
> t.test(notes$allemand2 - notes$allemand1,  
alternative='greater')
```

ou :

```
> t.test(notes$allemand2, notes$allemand1,  
alternative='greater', paired=T, var.equal=T)
```

Dans les deux cas, on obtient :

$t = 4.9452$ ,  $df = 19$ ,  $p\text{-value} = 4.493e-05$

La valeur  $p$  du test de comparaison de la moyenne passe ici de 0.024 à 0.000045, soit une diminution d'un facteur de plus de 500.

# Test non-apparié vs test apparié

L'**augmentation spectaculaire de la significativité** de la différence des moyennes dans le test apparié est due au fait que la **variance de la différence est bien inférieure à la variance de chacune des deux variables prises individuellement**.

Un élève ayant un score élevé (respectivement bas) à la première évaluation tendra à avoir également un score élevé (respectivement bas) à la seconde évaluation.

Autrement dit, les deux évaluations sont **corrélées** entre elles, ce qui réduit mécaniquement la variance de la différence :

$$\begin{aligned}s_z^2 &= \text{var}(y - x) = \text{var}(y) + \text{var}(x) - 2\text{cov}(x, y) \\ &= s_y^2 + s_x^2 - 2r_{xy}s_x s_y\end{aligned}$$

(ici,  $s_y^2 = 3.03$ ,  $s_x^2 = 2.95$  et  $r_{xy} = 0.83$ , d'où  $s_z^2 = 1.03$ )

# Test non-apparié vs test apparié

